

Arbre de cerca

Sigui T un tipus en què hi ha definit un ordre amb les operacions de comparació habituals ($=$, $<$, $<=$, etc.).

L'arbre de cerca associat a un conjunt de T es defineix així:

- L'arbre associat a un conjunt buit és l'arbre buit.
- L'arbre associat a un conjunt C no buit té a l'arrel un element x del conjunt tal que la meitat dels elements de $C \setminus \{x\}$ són més petits que x , i l'altra meitat són més grans que x . Si C té cardinalitat parella, això no és exactament possible, i llavors el segon conjunt té exactament un element més que el primer. El fill esquerre de l'arbre és l'arbre de cerca dels elements de C més petits que x , i el fill dret és l'arbre de cerca dels elements de C més grans que x .

Per als apartats següents tingueu en compte que:

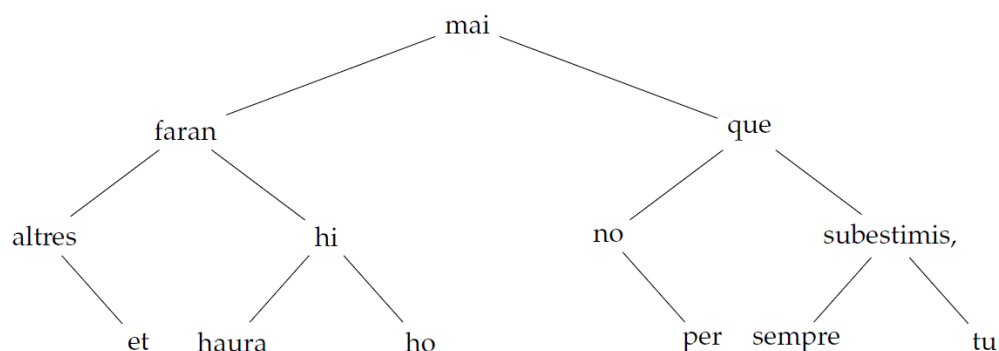
- Cal resoldre'ls accedint a la implementació; no es poden usar operacions públiques de la classe.
- Podeu fer servir el procediment `sort()` de vectors.
- Es permet fer servir més d'un `return` en una funció si el codi queda clar.
- Es valorarà molt l'eficiència.

Volem fer un mètode de la classe `Arbre<T>` que retorni l'arbre de cerca associat a un conjunt de T donat com a vector. Del vector es pot suposar únicament que no té elements repetits.

Per exemple, si T és `string` i el vector donat és:

“mai”, “no”, “et”, “subestimis”, “sempre”, “hi”, “haura”, “altres”, “que”, “ho”, “faran”, “per”, “tu”

El mètode hauria de deixar en el paràmetre implícit l'arbre de cerca següent:



Resoleu el problema completant la funció pública *cons_arbre_cerca* i la funció privada *i_cons_arbre_cerca* que tenen les següents capçaleres i que ja estan posades a Arbre.hh al seu lloc corresponent:

```
/* Pre: El paràmetre implícit és l'arbre buit; v = V i no té elements repetits */  
/* Post: El paràmetre implícit conté l'arbre de cerca de V */  
void cons_arbre_cerca(vector<T>& v);
```

```
/* Pre: El paràmetre implícit és l'arbre buit; v està ordenat creixentment i no té  
elements repetits*/  
/* Post: retorna l'arbre de cerca del subvector v[i..j] */  
static node_arbre* i_cons_arbre_cerca(const vector<T>& v, int i, int j);
```